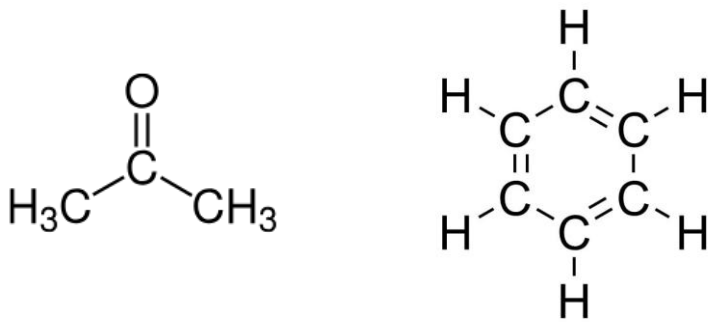


TD LONG THERMODYNAMIQUE II



ACETONE BENZENE à 55°C

Estimation des paramètres d'interaction binaire d'un modèle de coefficient d'activité à partir de données expérimentales

Modélisation des courbes de bulle et de rosée isothermes

1. Nous avons extrait les valeurs de pression P , x_1 et y_1 de la table « Experimental data » du Dechema.

Les valeurs des pressions sont telles que le comportement de la phase vapeur peut être assimilé au gaz parfait, ainsi on trouve la fugacité dans un mélange de gaz parfait **pour des corps purs** :

$$f_i^*(T, P, y_i) = P_i = y_i P$$

P (mmHg)	x1	y1	x2	y2	f1*	f2*
325,70	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0	325,7
358,00	0,0500	0,1350	0,9500	0,8650	48,33	309,67
388,80	0,1000	0,2450	0,9000	0,7550	95,256	293,544
418,30	0,1500	0,3350	0,8500	0,6650	140,1305	278,1695
446,40	0,2000	0,4120	0,8000	0,5880	183,9168	262,4832
473,20	0,2500	0,4770	0,7500	0,5230	225,7164	247,4836
498,70	0,3000	0,5340	0,7000	0,4660	266,3058	232,3942
523,00	0,3500	0,5840	0,6500	0,4160	305,432	217,568
546,00	0,4000	0,6280	0,6000	0,3720	342,888	203,112
567,70	0,4500	0,6680	0,5500	0,3320	379,2236	188,4764
588,30	0,5000	0,7040	0,5000	0,2960	414,1632	174,1368
607,70	0,5500	0,7370	0,4500	0,2630	447,8749	159,8251
625,90	0,6000	0,7680	0,4000	0,2320	480,6912	145,2088
642,90	0,6500	0,7970	0,3500	0,2030	512,3913	130,5087
658,90	0,7000	0,8250	0,3000	0,1750	543,5925	115,3075
673,70	0,7500	0,8510	0,2500	0,1490	573,3187	100,3813
687,40	0,8000	0,8780	0,2000	0,1220	603,5372	83,8628
700,00	0,8500	0,9050	0,1500	0,0950	633,5	66,5
711,60	0,9000	0,9330	0,1000	0,0670	663,9228	47,6772
722,00	0,9500	0,9650	0,0500	0,0350	696,73	25,27
731,40	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	731,4	0

La Dechema nous donne la loi d'Antoine en début d'ouvrage ainsi que les coefficients pour chacun des constituants.

2. Antoine Vapor Pressure Equation

The Antoine vapor pressure equation is used in the following form:

$$\log[p_i^0] = A - \frac{B}{t + C} \quad (70)$$

with $[p_i^0]$ vapor pressure of pure component i in mm Hg
 t temperature in degrees Celsius ($^{\circ}\text{C}$)

The Antoine constants A , B , and C are given with respective temperature regions (in $^{\circ}\text{C}$).

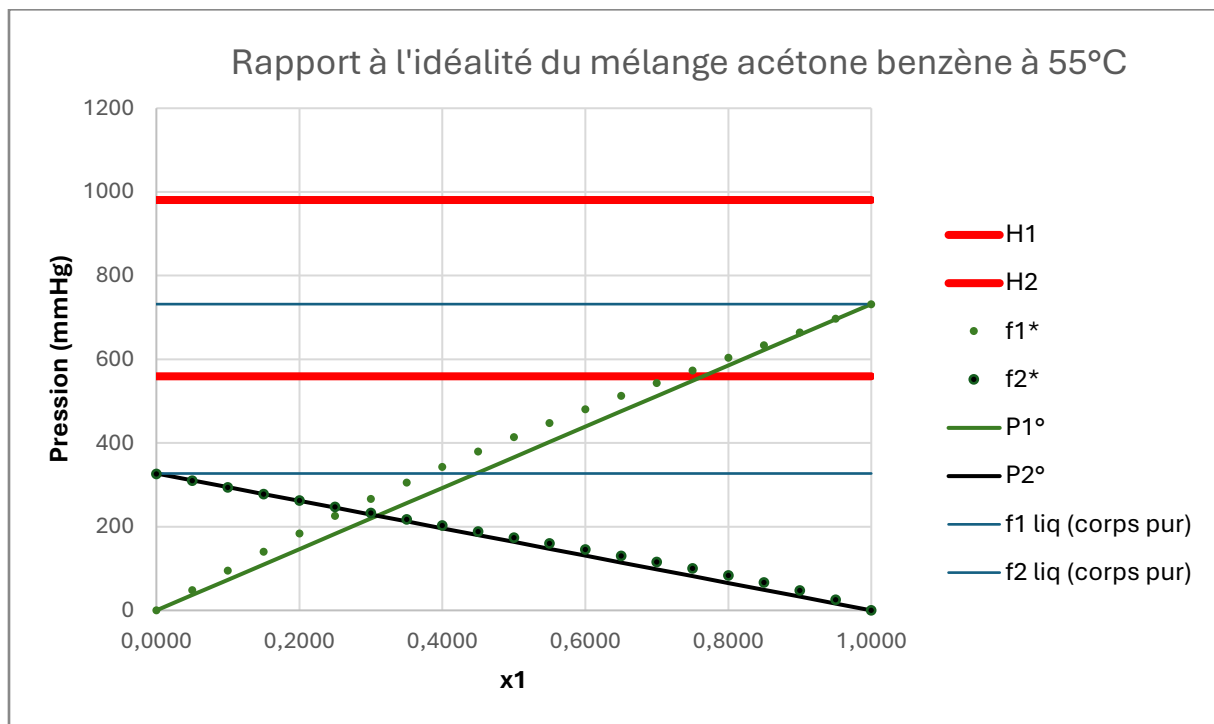
On peut calculer les pressions saturantes qui correspondent aux fugacités des corps purs liquides :

P1 sat	P2 sat
731,854113	327,11293

On calcule enfin les fugacités à dilution infinie telles que : (on prend les valeurs de coefficient d'activité à dilution infinie de Van Laar de la Dechema)

$$f_i^{\infty}(T, P) = H_i(T, P) = \gamma_i^{\infty} \times P_{i,sat}$$

H1	H2
980,684511	559,36311



Les fugacités expérimentales $f_1 = y_1 P$ et $f_2 = y_2 P$ ont été tracées en fonction de x_1 , ainsi que les quatre références demandées :

Corps pur liquide : $f_1^{0L} = P_1^{sat} = 731.85$ mmHg (acétone) et $f_2^{0L} = P_2^{sat} = 327.11$ mmHg (benzène) sont les états standards de la convention symétrique.

Dilution infinie : $H_1 = \gamma_1^\infty P_1^{sat}$ et $H_2 = \gamma_2^\infty P_2^{sat}$, états standards de la convention asymétrique (loi de Henry).

Le premier schéma montre un écart des fugacités expérimentales par rapport aux droites de Raoult ; le calcul des coefficients d'activité confirme que γ_1 et γ_2 ne sont pas égaux à 1, ce qui établit le caractère non idéal du binaire (Q2).

Le mélange acétone-benzène présente un **comportement non idéal**.

2. L'activité est calculé comme tel par la convention symétrique :

$$a_i = \frac{f_i^L(T, P, x)}{f_i^{0L}(T, P)}$$

Le coefficient d'activité est :

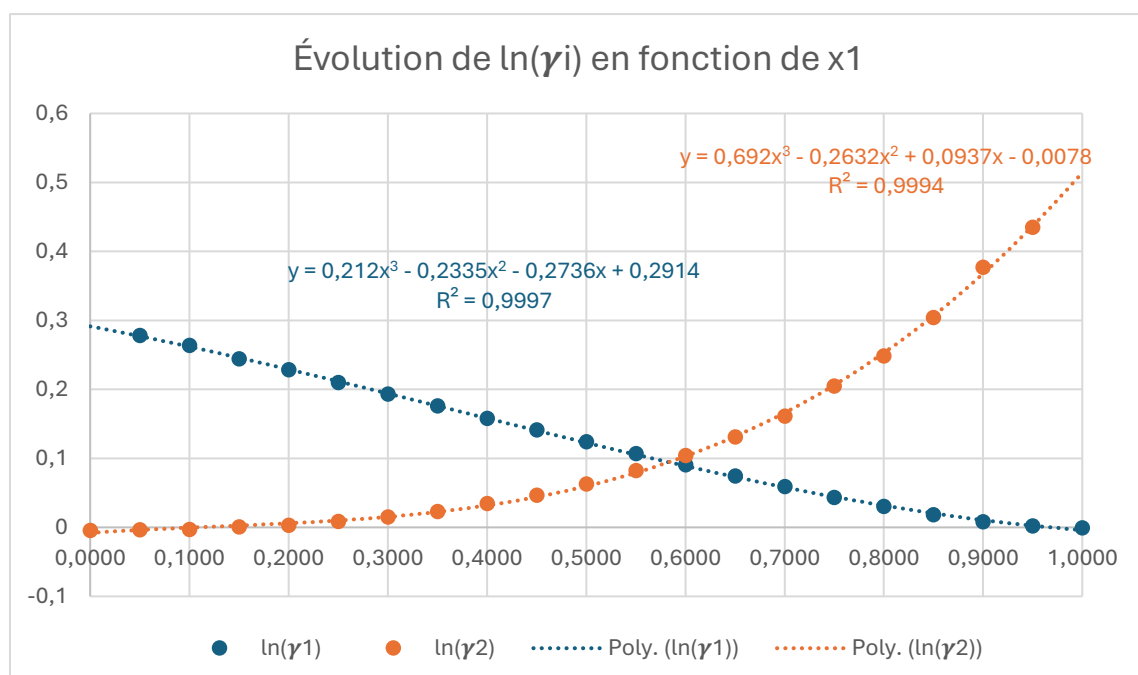
$$\gamma_i = \frac{a_i}{x_i}$$

a1	a2	γ_1	γ_2
0	0,99568061		0,99568061
0,06603775	0,94667612	1,32075503	0,99650118
0,13015709	0,89737816	1,30157088	0,99708685
0,19147327	0,85037758	1,27648847	1,00044421
0,25130254	0,8024238	1,25651272	1,00302975
0,30841721	0,7565693	1,23366882	1,00875907
0,36387826	0,71044028	1,21292753	1,01491468
0,41734001	0,66511587	1,19240002	1,02325518
0,46851961	0,62092318	1,17129901	1,03487196
0,5181683	0,57618144	1,15148511	1,04760262
0,56590951	0,53234459	1,13181901	1,06468919
0,61197292	0,48859304	1,11267804	1,08576231
0,65681287	0,4439103	1,09468812	1,10977576
0,70012765	0,39897139	1,07711946	1,13991825
0,74276074	0,35250059	1,06108677	1,17500196
0,78337839	0,30687047	1,04450453	1,2274819
0,82466873	0,25637262	1,03083591	1,28186312
0,86560967	0,20329371	1,01836432	1,35529138
0,90717916	0,1457515	1,00797685	1,45751499
0,95200667	0,07725161	1,00211229	1,54503217
0,9993795	0	0,9993795	

3. On trace $\ln(\gamma_i)$ et on réalise une extrapolation des points $x_1 = 0$ pour γ_1 et $x_2 = 1$ pour γ_2 en modélisant les valeurs par une courbe de tendance polynomiale de 3^e degré.

$\ln(\gamma_1)$	$\ln(\gamma_2)$
	-0,0043287
0,27820356	-0,003505
0,2635719	-0,0029174
0,24411292	0,00044411
0,2283402	0,00302517
0,20999251	0,00872093
0,19303688	0,01480455
0,1759681	0,0229889
0,1581134	0,03427771
0,14105251	0,04650434
0,12382608	0,06268292
0,10676976	0,08228233
0,0904695	0,10415798
0,07429031	0,13095655
0,05929363	0,16126982
0,04354264	0,20496483
0,030370	0,24831458
0,01819773	0,30401647
0,0079452	0,37673293
0,00211006	0,43504473
-0,0006207	

On obtient le graphique suivant :



On trouve ensuite les valeurs suivantes :

γ_1^∞	γ_2^∞
1,3382998	1,67313649

Ces valeurs correspondent respectivement aux paramètres de MARGULES :

$$A_{12} = \ln \gamma_1^\infty = 0.2914$$

$$A_{21} = \ln \gamma_2^\infty = 0.5147$$

$$p_1 = (0.2914, 0.5147)$$

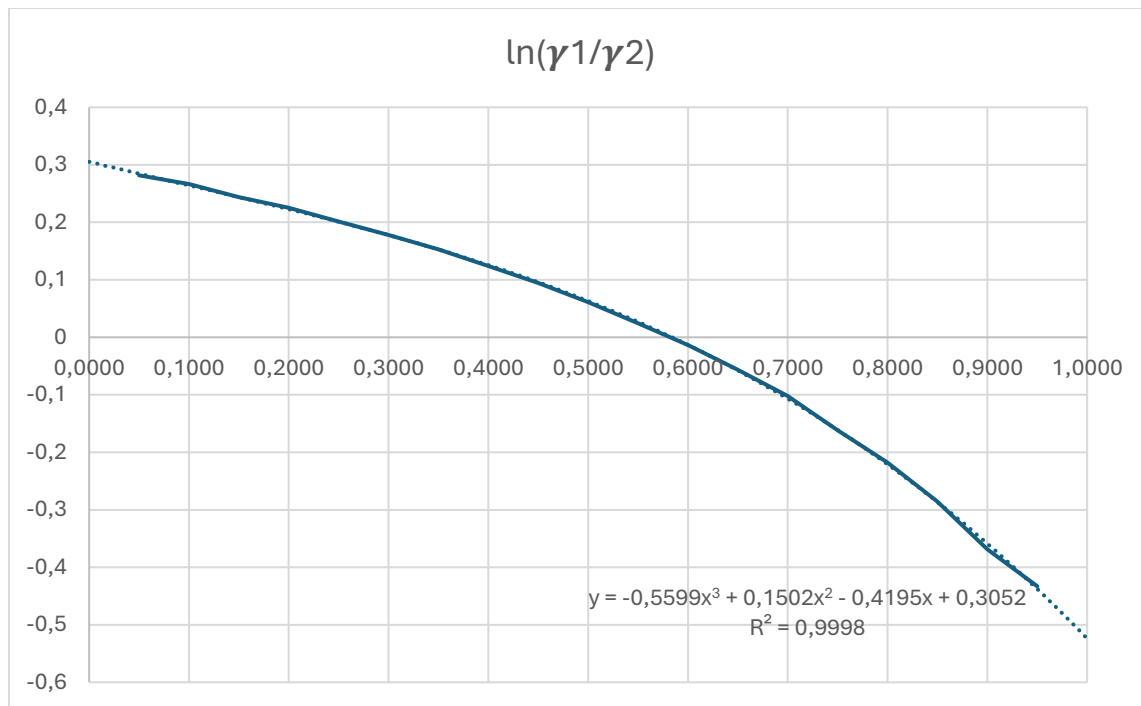
4. On calcule les valeurs de $\ln \left(\frac{\gamma_1}{\gamma_2} \right)$ puis le modèle nous permet d'intégrer facilement un polynôme du 3^e degré.

La relation de Gibbs-Duhem pour le calcul des coefficients d'activité est :

$$\int_0^1 \ln \frac{\gamma_1}{\gamma_2} dx_1 = 0$$

$\ln(\gamma_1/\gamma_2)$	$\int \ln(\gamma_1/\gamma_2)$
	0
0,28170852	0,01474101
0,26648931	0,02845857
0,24366881	0,04115874
0,22531503	0,05282657
0,20127158	0,06342614
0,17823233	0,0729005
0,1529792	0,08117173
0,12383569	0,08814091
0,09454817	0,0936881
0,06114317	0,0976724
0,02448743	0,09993188
-0,0136885	0,10028364
-0,0566662	0,09852377
-0,1019762	0,09442737

-0,1614222	0,08774854
-0,2179445	0,07822037
-0,2858187	0,06555499
-0,3687877	0,0494435
-0,4329347	0,02955602
	0,00554167

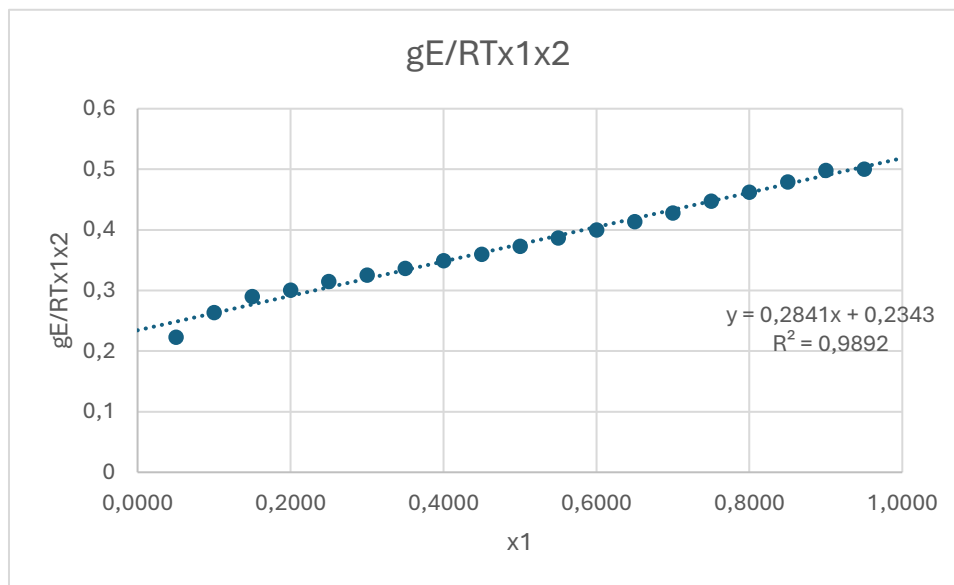


Le resultat de l'intégrale vaut $0,0055 < 0.05$. Le modèle thermodynamique est vérifié par la relation de Gibbs-Duhem.

5. On trace les paramètres d'interaction binaire sous 3 formes différentes, on trouve :

gE/RT	gE/RTx_1x_2	x_1/x_2	x_2/x_1	$gE/RTx_1(x_2)^2$	$gE/RTx_2(x_1)^2$
-0,0043287		0			
0,01058047	0,227468	0,052631579	19	0,23447031	4,4549358
0,02373153	0,26368363	0,111111111	9	0,29298181	2,63683633
0,03699443	0,29015239	0,176470588	5,666666667	0,34135575	1,93434926
0,04808818	0,30055109	0,25	4	0,37568887	1,50275547
0,05903882	0,31487372	0,333333333	3	0,41983163	1,2594949
0,06827425	0,32511547	0,428571429	2,333333333	0,46445068	1,08371824
0,07653162	0,33640272	0,538461538	1,857142857	0,51754265	0,96115063
0,08381199	0,34921662	0,666666667	1,5	0,58202769	0,87304154
0,08905101	0,35980208	0,818181818	1,222222222	0,65418559	0,79956017

0,0932545	0,373018	1	1	0,746036	0,746036
0,09575041	0,38687036	1,222222222	0,818181818	0,85971191	0,70340065
0,09594489	0,39977037	1,5	0,666666667	0,99942592	0,66628395
0,0941235	0,41372966	1,857142857	0,538461538	1,18208473	0,63650716
0,08988649	0,4280309	2,333333333	0,428571429	1,42676966	0,61147271
0,08389818	0,44745699	3	0,333333333	1,78982794	0,59660931
0,07395894	0,4622434	4	0,25	2,31121702	0,57780425
0,06107054	0,47898466	5,666666667	0,176470588	3,1932311	0,56351137
0,04482397	0,49804413	9	0,111111111	4,98044125	0,55338236
0,02375679	0,50014304	19	0,052631579	10,0028608	0,52646636
-0,0006207			0		

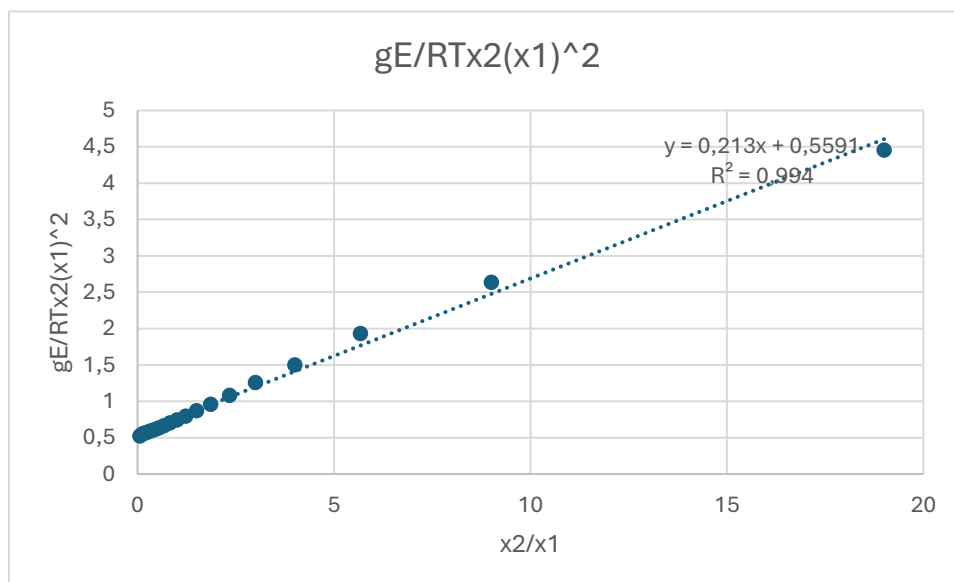


$$y = 0.274x + 0.241 \quad (R^2 = 0.9952)$$

$$A_{12} = **0.241**$$

$$A_{21} = 0.274 + 0.241 = 0.515$$

$$p_2 = (0.241, 0.515)$$

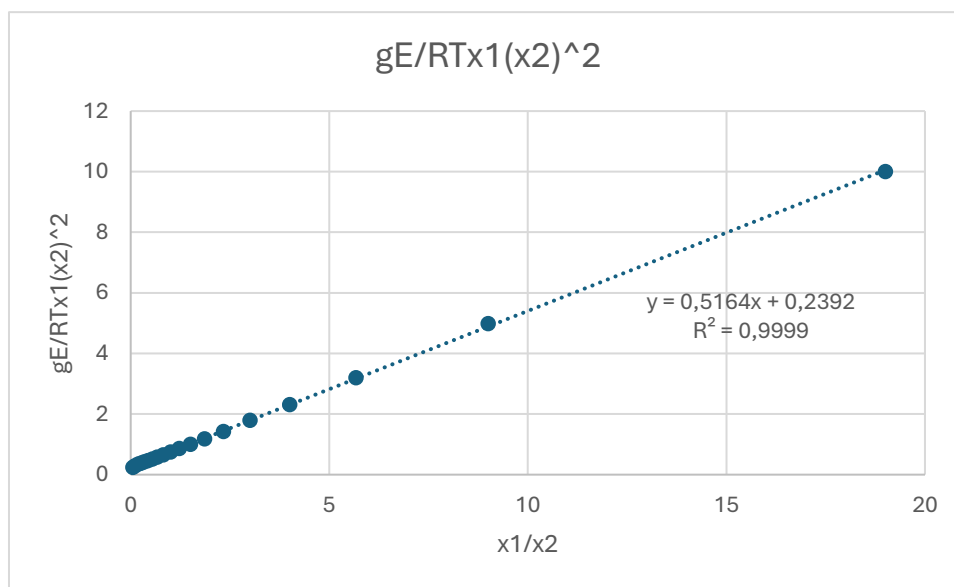


$$Y_4 = 0.213x + 0.5591 \quad (R^2 = 0.994)$$

$$A_{12} = 0.5591$$

$$A_{21} = 0.213 + 0.559 = 0.7721$$

$$p_4 = (0.5591, 0.7721)$$



$$y = 0.5164x + 0.2392 \quad (R^2 = 0.9999)$$

$$A_{12} = 0.2392$$

$$A_{21} = 0.5164 + 0.239 = 0.7556$$

$$p_3 = (0.2392, 0.7556)$$

Les trois linéarisations proposées en question 5 ont permis d'estimer les paramètres d'interaction binaire du modèle de Margules. La représentation $\frac{g^E}{RTx_1x_2^2}$ en fonction de $\frac{x_1}{x_2}$ présente le **coefficient de détermination le plus élevé ($R^2 = 0.9999$)**, caractérisant la meilleure liaison linéaire entre Y et X.

Bien que p_3 présente le meilleur R^2 caractérisant la liaison linéaire, les paramètres obtenus sont physiquement incohérents par rapport à p_0 de la DECHEMA et p_1 , en raison de l'échelle déformée des abscisses x_1/x_2 et x_2/x_1 qui surestiment les contributions aux extrémités, on tasse tous les points vers l'origine sur les deux derniers graphiques. La linéarisation de p_2 est retenue comme la plus robuste et physiquement cohérente.

6. Les coefficients d'activité sont donnés par les relations de Margules binaires :

$$\ln \gamma_1 = x_2^2 \times [A_{12} + 2(A_{21} - A_{12}) \times x_1]$$

$$\ln \gamma_2 = x_1^2 \times [A_{21} + 2(A_{12} - A_{21}) \times x_2]$$

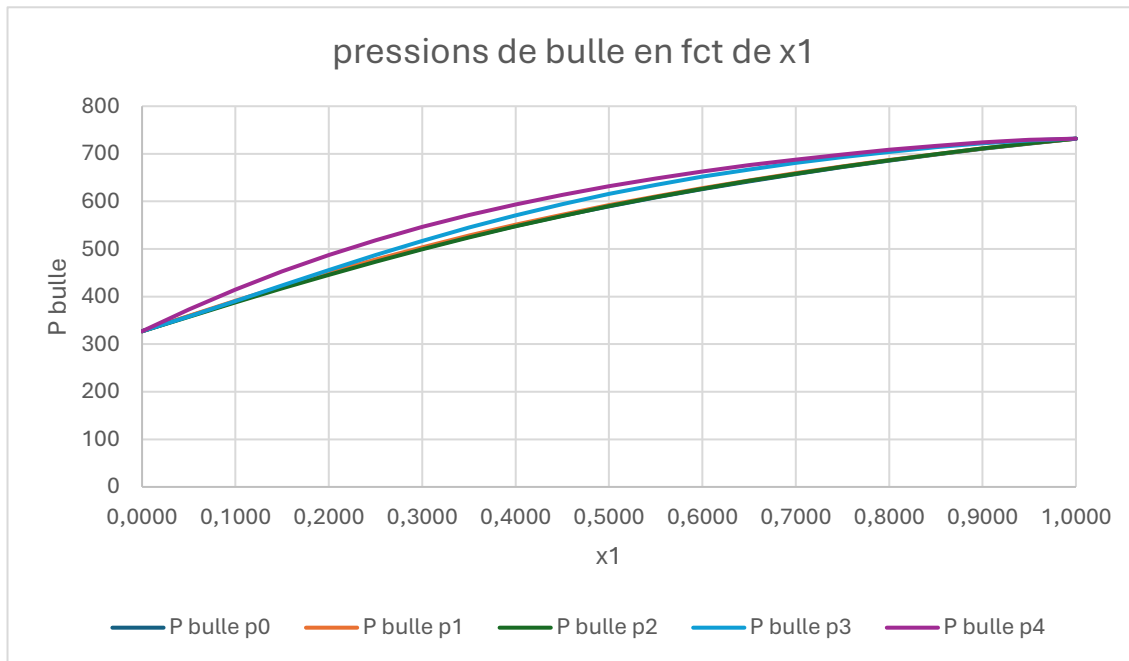
On en déduit ensuite $\gamma_1 = \exp(\ln \gamma_1)$ et $\gamma_2 = \exp(\ln \gamma_2)$

La pression totale de la bulle est donnée par la formule suivante :

$$P = \sum_{i=1}^{n_c} \gamma_i(T, x) x_i P_i^0(T)$$

$\gamma_1 p_0$	$\gamma_2 p_0$	P bulle p_0	$\gamma_1 p_1$	$\gamma_2 p_1$	P bulle p_1	$\gamma_1 p_2$	$\gamma_2 p_2$	P bulle p_2	$\gamma_1 p_3$	$\gamma_2 p_3$	P bulle p_3	$\gamma_1 p_4$	$\gamma_2 p_4$	P bulle p_4
1,31048854	1	327,11293	1,3382998	1	327,11293	1,27252104	1	327,11293	1,27023256	1	327,11293	1,7490976	1	327,11293
1,30324417	1,00015694	358,495283	1,32729273	1,0002261	359,396778	1,27408847	0,999986	357,375277	1,3001545	0,99943626	358,158267	1,68845009	1,00091892	372,827802
1,29226617	1,00085877	389,229491	1,31286084	1,00112824	390,816051	1,27073821	1,00021802	387,465322	1,31970576	0,99826231	390,473267	1,62804026	1,00389456	414,696999
1,27809185	1,00245348	419,034687	1,29555189	1,00304415	421,115651	1,26302798	1,00110761	417,006791	1,32943189	0,99725248	423,224583	1,56849647	1,00926768	452,809421
1,26126502	1,00529316	447,687911	1,27591147	1,00631667	450,099566	1,25155152	1,0030687	445,684019	1,33014293	0,99717839	455,64607	1,51036599	1,01740168	487,317707
1,24232469	1,00973773	475,023809	1,25447308	1,01129772	477,62924	1,23692072	1,00652117	473,245946	1,32284868	0,9988132	487,076597	1,45411868	1,02869139	518,424375
1,22179587	1,01615998	500,932248	1,23175034	1,01835359	503,620106	1,2197501	1,0118962	499,50677	1,30869388	1,00294192	516,984588	1,40015228	1,04357362	546,368659
1,20018238	1,02495199	525,354225	1,2082312	1,02787157	528,036693	1,2006439	1,01964344	524,343723	1,28889763	1,01037778	544,979723	1,34879891	1,06253972	571,414222
1,17796173	1,03653311	548,276486	1,18437404	1,04026803	550,886679	1,18018594	1,03024022	547,692511	1,26470033	1,02198539	570,813237	1,3003325	1,08615072	593,837842
1,15558196	1,05135975	569,725185	1,16060559	1,05599841	572,21419	1,15893213	1,04420309	569,540942	1,23732019	1,03871139	594,3688	1,25497669	1,11505586	613,918988
1,13346011	1,06993725	589,758876	1,13732043	1,07556919	592,092613	1,13740574	1,06210204	589,921188	1,20792015	1,0616242	615,646168	1,21291312	1,15001502	631,930117
1,11198246	1,09283439	608,461032	1,11488201	1,09955255	610,617075	1,11609502	1,08457803	608,901074	1,17758543	1,0919653	634,739595	1,17428975	1,19192661	648,127405
1,09150601	1,12070102	625,932214	1,09362471	1,12860415	627,896648	1,09545303	1,11236458	626,574616	1,14731084	1,13121559	651,812591	1,13922932	1,24186217	662,741467
1,07236123	1,15428976	642,281872	1,0738572	1,16348496	644,046265	1,07589944	1,14631448	643,051931	1,11799701	1,18118208	667,069937	1,10783759	1,30110968	675,967504
1,05485593	1,19448269	657,619677	1,05586655	1,20508825	659,178176	1,05782403	1,1874332	658,448435	1,0904543	1,24411247	680,727008	1,08021166	1,37122843	687,954105
1,03927996	1,24232469	672,046101	1,03992321	1,25447308	673,39265	1,04159168	1,23692072	672,873054	1,06541298	1,32284868	692,975381	1,05644817	1,45411868	698,78971
1,0259108	1,29906503	685,641823	1,02628676	1,31290626	686,767471	1,02754864	1,29622475	686,414931	1,04353877	1,42103517	703,942308	1,0366517	1,55211109	708,48537
1,01501996	1,36621006	698,455297	1,01521227	1,38191535	699,345542	1,01603013	1,3671086	699,127787	1,02545283	1,54340544	713,639772	1,0209433	1,66808206	716,951999
1,00688016	1,44559008	710,487569	1,00695749	1,46335596	711,119649	1,00736902	1,45173878	711,010696	1,01175576	1,69618091	721,896125	1,00946956	1,80560371	723,969633
1,0017734	1,53944517	721,673002	1,00179078	1,55949792	722,013062	1,00190581	1,55279883	721,983475	1,00305556	1,88763345	728,259285	1,00241241	1,9691402	729,145221
1	1,65053586	731,854113	1	1,67313649	731,854113	1	1,6736385	731,854113	1	2,12888847	731,854113	1	2,16430653	731,854113

On obtient le graphique suivant :



Les courbes montrent que la pression de bulle augmente quand x_1 augmente.

Les différents modèles donnent des résultats proches, surtout aux extrémités, mais ils se séparent un peu au milieu. Cela veut dire que le mélange n'est pas idéal et que les paramètres choisis ont surtout un effet sur les compositions intermédiaires.

On peut donc dire que les meilleurs paramètres sont ceux dont la courbe est la plus proche des points expérimentaux sur toute la gamme de composition.

7. on compare la colonne des pressions expérimentales avec chacune des colonnes de pressions calculées P bulle p_0 à p_4 .

$$j_i(p) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^N (P_i^{exp} - P_i^{imp}(p))^2}$$

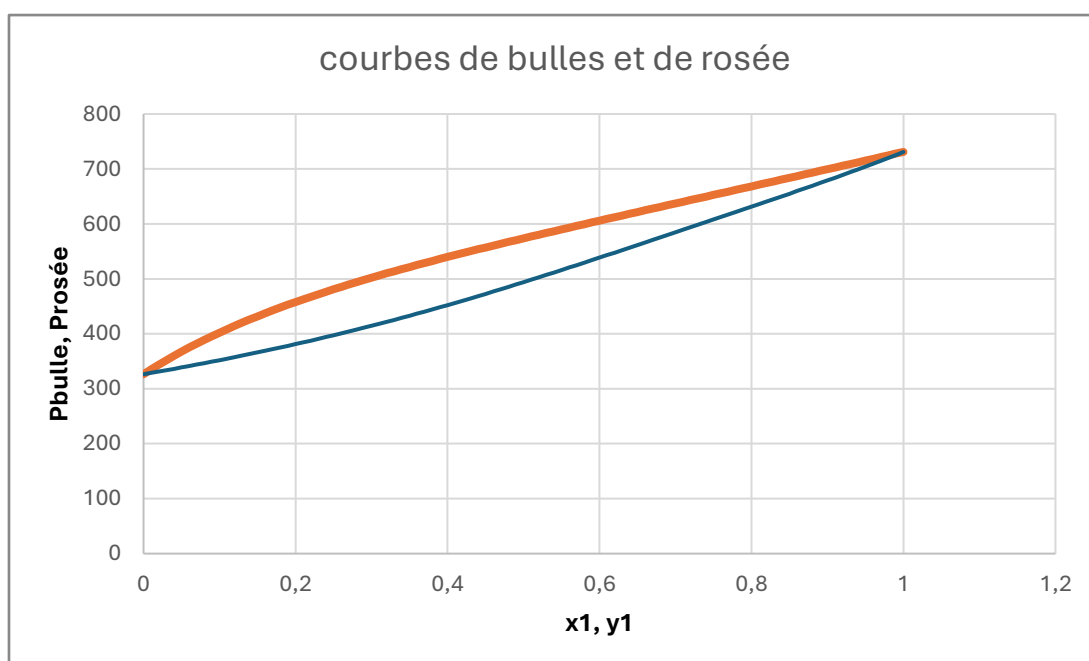
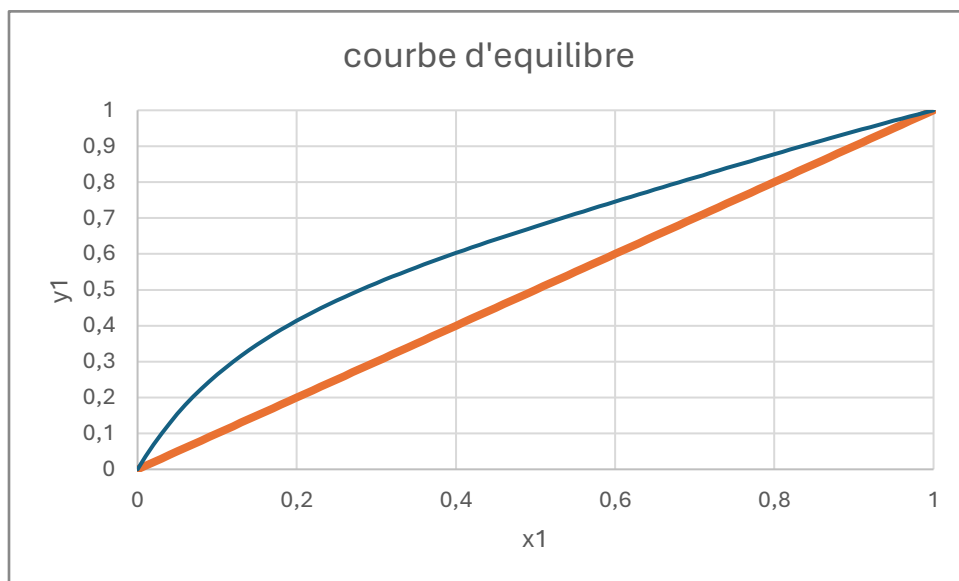
Le critère compare l'écart global entre les pressions de bulle expérimentales et les pressions calculées pour chaque jeu de paramètres. Après calcul du critère pour p_0 , p_1 , p_2 , p_3 et p_4 , le jeu retenu est celui qui donne la plus faible valeur.

Le jeu de paramètres retenu est celui qui donne la plus faible valeur du critère, car c'est lui qui représente le mieux les données expérimentales.

Pexp - Pimp0	Pexp - Pimp1	Pexp - Pimp2	Pexp - Pimp3	Pexp - Pimp4	au carre
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
0,25	1,95	0,39	0,03	219,86	
0,18	4,06	1,78	2,80	670,65	
0,54	7,93	1,67	24,25	1190,90	
1,66	13,69	0,51	85,49	1674,26	
3,33	19,62	0,00	192,56	2045,24	
4,98	24,21	0,65	334,33	2272,30	
5,54	25,37	1,81	483,11	2343,94	
5,18	23,88	2,86	615,70	2288,46	
4,10	20,38	3,39	711,22	2136,19	
2,13	14,38	2,63	747,81	1903,59	
0,58	8,51	1,44	731,14	1634,38	
0,00	3,99	0,46	671,46	1357,29	
0,38	1,31	0,02	584,19	1093,46	
1,64	0,08	0,20	476,42	844,14	
2,74	0,09	0,68	371,54	629,49	
3,09	0,40	0,97	273,65	444,59	
2,39	0,43	0,76	186,04	287,37	
1,24	0,23	0,35	106,01	153,01	
0,11	0,00	0,00	39,18	51,05	
0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
j0(p)	j1(p)	j2(p)	j3(p)	j4(p)	
1,42	2,87	1,04	17,78	33,27	

Dans notre cas, p_2 est choisi, car il minimise l'écart global, alors que p_3 et p_4 s'éloignent nettement des valeurs expérimentales.

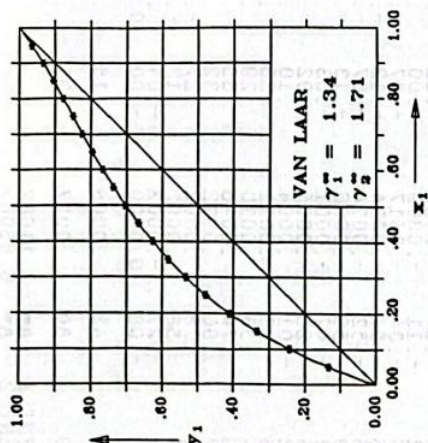
8. Pour la question 8, on utilise le jeu de paramètres p_2 retenu à la question 7 et on fixe la température à 55 °C. On trace ensuite la courbe de bulle $P = f(x_1)$, la courbe de rosée $P = f(y_1)$ et la courbe d'équilibre $y_1 = f(x_1)$, en prenant ici l'acétone comme constituant 1. Les points expérimentaux sont reportés sur les graphes afin de comparer le modèle aux données.



164

$$\text{C}_6\text{H}_6$$

Binary Systems with Acetone C_3H_6O



(1) ACETONE		C3H6O	
(2) BENZENE		C6H6	
+++++ ANTOINE CONSTANTS	REGION +++++	CONSISTENCY	
{1} 7.11714 1210.595	229.664 -13- 55 C	METHOD 1	+
{2} 6.87987 1196.760	219.161 8- 80 C	METHOD 2	+
TEMPERATURE= 55.00 DEGREE C			
LLIT: DROBIG J. LINDENAU E.			
WISS.Z. TECH. HOCHSCH. CHEM. LEUNA-MERSEBURG 8, 144 (1966).			
CONSTANTS:	A12	A21	α_{12}
MARGULES	.2704	.5011	
VAN LAAR	.2950	.3899	
WILSON	-63.4198	445.3958	
NRTL	726.5970	-329.1145	.3055
UNIQUAC	485.2949	-306.6436	
EXPERIMENTAL DATA	Y1	MARGULES	DIFF P DIFF Y1
P MM HG X1			
325.70	0.0000	0.0000	0.0000
358.00	0.0500	-.00	-.00
388.80	1.0000	.87	.13
418.30	1.0000	.90	.09
446.40	1.5000	.55	.08
473.20	2.0000	-.04	.01
498.70	2.5000	-.62	-.03
523.00	3.0000	-1.06	-.05
546.00	3.5000	-1.23	.05
567.70	4.0000	-1.19	.15
588.30	4.5000	-.97	.22
607.70	5.0000	-.45	.44
625.90	5.5000	.21	.67
642.90	6.0000	.90	.87
658.90	6.5000	1.50	1.00
673.70	7.0000	2.12	1.19
687.40	7.5000	2.45	1.21
700.00	8.0000	2.50	1.09
711.60	8.5000	2.23	.83
722.00	9.0000	1.73	.52
731.40	9.5000	.87	.09
	1.0000	.00	.00
MEAN DEVIATION:		1.18	.0014
MAX. DEVIATION:		2.50	.0027
		1.21	.0010
		.46	.0003
		.47	

THE FOLLOWING ANTOINE CONSTANT(S) A WERE USED FOR FITTING THE DATA: